



- 1.在软件开发中，软件系统模型大体上可分为两类：概念模型和（）
A.抽象模型
B.逻辑模型
C.软件模型
D.实现模型
- 2.在销售管理系统需求文档中出现下列描述，属于功能需求范畴的是（）
A.系统应能产生月销售报表
B.系统应在5分钟内计算出给定季度的总销售税
C.对要构建的账户接收系统，必须为月财务状况系统提供更新信息
D.任取1秒钟，一个特定应用所消耗的可用计算能力平均不超过50%
- 3.通过复审有关需要的陈述，或功能和性能目标的陈述等技术文档，而获取相关需求的初始发现需求技术是（）
A.细化
B.提炼
C.求精
D.抽象
- 4.在结构化分析方法的基本术语中，数据流的起点称为（）
A.数据潭
B.数据存储
C.加工
D.数据源
- 5.一组模块共同引用一个全局数据项，则该组模块间的耦合类型是（）
A.数据耦合
B.标记耦合
C.控制耦合
D.公共耦合
- 6.模块本身以及所有直接或间接从属于它的模块的集合，称为该模块的（）
A.作用域
B.控制域
C.定义域
D.限制域
- 7.下列术语可用于表达客观世界中各种各样事物之间的关系的是（）
A.类
B.对象
C.接口
D.依赖
- 8.UML的图形化工具分为两类：行为图和（）
A.结构图

- B.状态图
- C.部署图
- D.用况图

9.根据RUP实现活动，输入为设计类和接口，活动为实现类，则输出为（）

- A.构件
- B.用况
- C.接口
- D.子系统

10.下列软件测试技术中，依据软件行为描述的是（）

- A.结构测试技术
- B.路径测试技术
- C.黑盒测试技术
- D.白盒测试技术

11.假设选修课程数目的输入范围为1-4，则根据黑盒测试中的等价类划分技术，下列划分正确的是（）

- A.2个有效等价类，2个无效等价类
- B.1个有效等价类，2个无效等价类
- C.2个有效等价类，1个无效等价类
- D.1个有效等价类，1个无效等价类

12.单元测试期间，通常考虑模块的（）

- A.错误执行路径
- B.正确执行路径
- C.有判定语句的执行路径
- D.全部执行路径

13.软件基本过程是指那些与软件生产直接相关的活动集，可分为获取过程、供应过程、运行过程、维护过程和（）

- A.需求定义过程
- B.需求发现过程
- C.设计过程
- D.开发过程

14.在常见的软件开发模型中，能体现软件创建所固有的迭代和无间隙特征的是（）

- A.喷泉模型
- B.螺旋模型
- C.增量模型
- D.瀑布模型

15.CMMI能力等级中的4级是（）

- A.已执行级
- B.已管理级
- C.已定量管理级
- D.已定义级

16.软件开发的本质概括为不同抽象层术语之间以及不同抽象层处理逻辑之间的_____。

- 17.对于单一一个需求必须具有的基本性质：必要的、_____、可测的、_____以及可测量的。
- 18.以一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约，则称为_____需求规约。
- 19.结构化分析方法给出了一种能表达系统功能模型的图形化工具是_____。
- 20.如果一个模块的各个成分和同一个功能密切相关，而且一个成分的输出作为另一个成分的输入，则该模块的内聚是_____。
- 21.在一个软件结构中，同一个层次上模块总数的最大值是该结构的_____。
- 22.典型的详细设计工具有程序流程图、盒图、问题分析图和_____。
- 23.关联一端的类目对另一端的类目的一种呈现，称为_____。
- 24.RUP采用_____技术来获取需求。
- 25.由于软件错误的复杂性，在软件工程中测试中，应综合运用测试技术，并且应实施合理的测试序列：单元测试、_____、有效性测试和系统测试。
- 26.软件测试是一个有程序的过程，包括_____、测试执行以及测试结果比较等。
- 27.瀑布模型规定了各开发阶段的活动：系统需求、软件需求、_____、设计、_____、测试和运行。
- 28.对于一个项目而言，_____是项目管理计划的主体，一般还可能存在一些支持生存周期过程具有重要作用的其他计划，包括软件工程管理计划、软件配置管理计划、软件质量保证

02333 软件工程 2018年4月

计划、_____和软件度量计划。

29.CMMI模型基于过程途径思想，通过过程把软件质量3个支撑点：受训的人员、_____、工具和设备进行集成，以开发所期望的系统/产品。

30.CMMI模型提供了两种过程改善路径，一是称为能力等级的过程改善路径，二是称为_____的过程改善路径。

31.针对开发的CMMI是一个有关产品和服务的过程改善的成熟度模型，集成了3个源模型：____、系统工程CMM和_____。

32.简述软件工程与软件危机的概念以及提出软件工程概念的目的。

33.简述需求规约的概念及其基本性质。

34.简述事务设计的基本步骤。

35.简述泛化的概念及其约束。

36.简述RUP设计模型以及包含的元素。

37.简述因果图方法生成测试用例的基本步骤。

38.已知某教务系统的描述是，用户输入用户ID号及口令信息后，系统进行身份验证；系统根据合法用户的功能请求进行分类处理。具体功能如下：

- (1) 查询成绩：查询成绩以及从名次表中得到名次信息。
 - (2) 学籍管理：根据学生总成绩排出名次信息。
 - (3) 成绩处理：处理单科成绩并输入成绩表中。
- 请画出该系统的数据流图，并指出其所包含的加工。

39.某电话公司决定开发一个管理所有客户信息的交互式网络系统，其功能如下：

(1) 浏览客户信息：任何使用Internet的网络用户都可以浏览电话公司所有的业务信息。(2) 登录：电话公司授予每个客户一个账号。拥有授权账号的客户，可以使用系统提供的页面设置个人密码，并使用该账号和密码在线注册。(3) 修改个人信息：客户在系统注册后，可以发送电子邮件或者使用系统提供的页面，对个人信息进行修改。(4) 删除客户信息：只有公司的管理人员才能删除不再接受公司服务的客户信息。请画出该系统的用况图，并写出参与者和用况。

答案

1.C

解析：软件系统模型大体上可分为两类：一是概念模型，描述了系统是什么；二是软件模型，描述了实现概念模型的软件解决方案。

2.A

解析：功能需求规约系统必须执行的功能。

3.B

解析：需求发现技术包括：自悟、交谈、观察、小组会、提炼。通过复审有关需要的陈述，或功能和性能目标的陈述等技术文档，而获取相关需求的初始发现需求技术是提炼。

4.D

解析：在结构化分析方法的基本术语中，数据流的起点称为数据源。数据存储。表示信息的静态存储，可以代表文件、文件的一部分、数据库的元素等；加工是对数据进行处理单元，它接收一定的数据输入，对其进行处理，并产生输出。

5.D

解析：一组模块共同引用一个全局数据项，则该组模块间的耦合类型是公共耦合。

6.B

解析：模块本身以及所有直接或间接从属于它的模块的集合，称为该模块的控制域。模块的作用域是指模块中判定的作用范围，它是指所有受这个判定影响的模块。

7.D

解析：关系、泛化和细化都是一类特定的依赖，可以保证4个术语能够表达客观世界中各种各样事物之间的关系。

8.A

解析：UML的图形化工具分为两类：一类是结构图，用于表达系统或系统成分的静态结构模型，给出系统或系统成分的一些行为信息；一类是行为图，用于表达系统或系统成分的动态模型，给出系统或系统成分的一些行为信息。

9.A

解析：RUP实现的目标是基于设计类和子系统生成构件；对构件进行单元测试，进行集成和连接；把可执行的构件映射到部署模型。

10.C

解析：白盒测试技术依据程序逻辑结构，黑盒测试技术依据软件行为描述。

11.B

解析：输入范围为1-4是1个有效等价类，小于1和大于4的数是2个无效等价类。

12.A

解析：单元测试通常考虑模块的4个特征：(1) 模块接口；(2) 局部数据结构；(3) 重要的执行路径；(4) 错误执行路径。

13.D

解析：软件基本过程是指那些与软件生产直接相关的活动集，可分为获取过程、供应过程、运行过程、维护过程和开发过程。

14.A

解析：喷泉模型体现软件创建所固有的迭代和无间隙特征。

15.C

解析：0级：未完成等级1级：已执行等级2级：已管理等级3级：已定义等级4级：已定量管理级5级：持续优化级



16.

答：映射

17.

答：无歧义的、可跟踪的

18.

答：形式化

19.

答：数据流图

20.

答：顺序内聚

21.

答：宽度

22.

答：PDL

23.

答：角色

24.

答：用例

25.

答：集成测试

26.

答：测试设计

27.

答：需求分析；编码

28.

答：过程管理计划；软件验证和确认计划

29.

答：规程和方法

30.

答：成熟度等级

31.

答：软件CMM、集成产品开发CMM

32.

答：（1）软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的工程，或以此为研究对象的学科；（2）软件生产率、软件质量远远满足不了社会发展的需求，成为社会、经济发展的制约因素，把这一现象称为软件危机；（3）软

02333 软件工程 2018年4月

软件工程概念的提出是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的软件危机。

33.

答：需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件产品/系统的概念模型，有以下4个基本性质：（1）重要性和稳定性程度；（2）可修改的；（3）完整的；（4）一致的。

34.

答：（1）设计准备，复审并精化系统模型；（2）确定事务处理中心；（3）设计系统模块结构图的顶层和第一层；（4）自顶向下，逐步求精。

35.

答：泛化是一般性类目（父类）和它的较为特殊性类目（子类）之间的一种关系，有时称为“is-a-kind-of”关系，UML给出了以下4个约束：（1）完整；（2）不完整；（3）互斥；（4）重叠。

36.

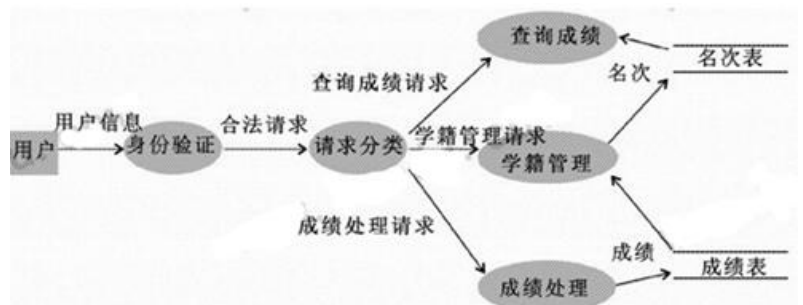
答：RUP的设计模型是RUP设计的主要结果，它尽量保持该系统具有分析模型的结构，并作为系统实现的输入。它包括以下元素：（1）设计子系统和服务子系统，以及它们的依赖、接口和内容；（2）设计类，以及它们具有的操作、属性、关系及其实现需求；（3）用况细化；（4）体系结构描述。

37.

答：（1）通过对软件规格说明书的分析，找出一个模块的原因和结果，并给每个原因和结果赋予一个标识符；（2）分析原因与结果之间以及原因与原因之间对应的关系，并画出因果图；（3）在因果图上标识出一些特定的约束或限制条件；（4）把因果图转换成判定表；（5）为判定表的每一列设计测试用例。

38.

答：该系统的数据流图如图，包含的加工如下：（1）身份验证；（2）查询成绩；（3）学籍管理；（4）成绩处理；（5）请求分类。



39.

答：该系统的用况图如下，其中包含的元素是：（1）参与者：网络用户、公司客户、管理人员（2）用况：浏览业务信息（3）用况：登录（4）用况：修改个人信息（5）用况：删除客户信息

